Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №6

ЦИКЛИ.

Виконала:
студентка 1 курсу групи
ФеП-11с
Бабій Софія
Викладач:
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування циклів.

Хід роботи

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.

2. Написати програму, котра дозволяє ввести речення і підрахувати кількість голосних і приголосних у ньому

main.c

Clear Run ▶

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char sentence[200];
    int vowels = 0;
    int consonants = 0;
    int i;

    printf("Введіть речення: ");
    fgets(sentence, 200, stdin);

    for (i = 0; sentence[i] != '\0'; i++) {
        char c = sentence[i];

        if (c >= 'A' && c <= 'Z') {
            c = c + 32;
        }

        if (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u') {
            vowels++;
        } else if (c >= 'a' && c <= 'z') {
            consonants++;
        }
    }

    printf("Голосних: %d\n", vowels);
    printf("Приголосних: %d\n", consonants);

    return 0;
}
```

Output

```
Введіть речення: hello
Голосних: 2
Приголосних: 3
```

3. Написати програму, котра в циклі while вираховує суму перших 100-та чисел за винятком Вашого порядкового номера в журналі і числа 33.

main.c

Clear Run ▶

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    const int nomer = 7;
    int i = 1;
    int suma = 0;

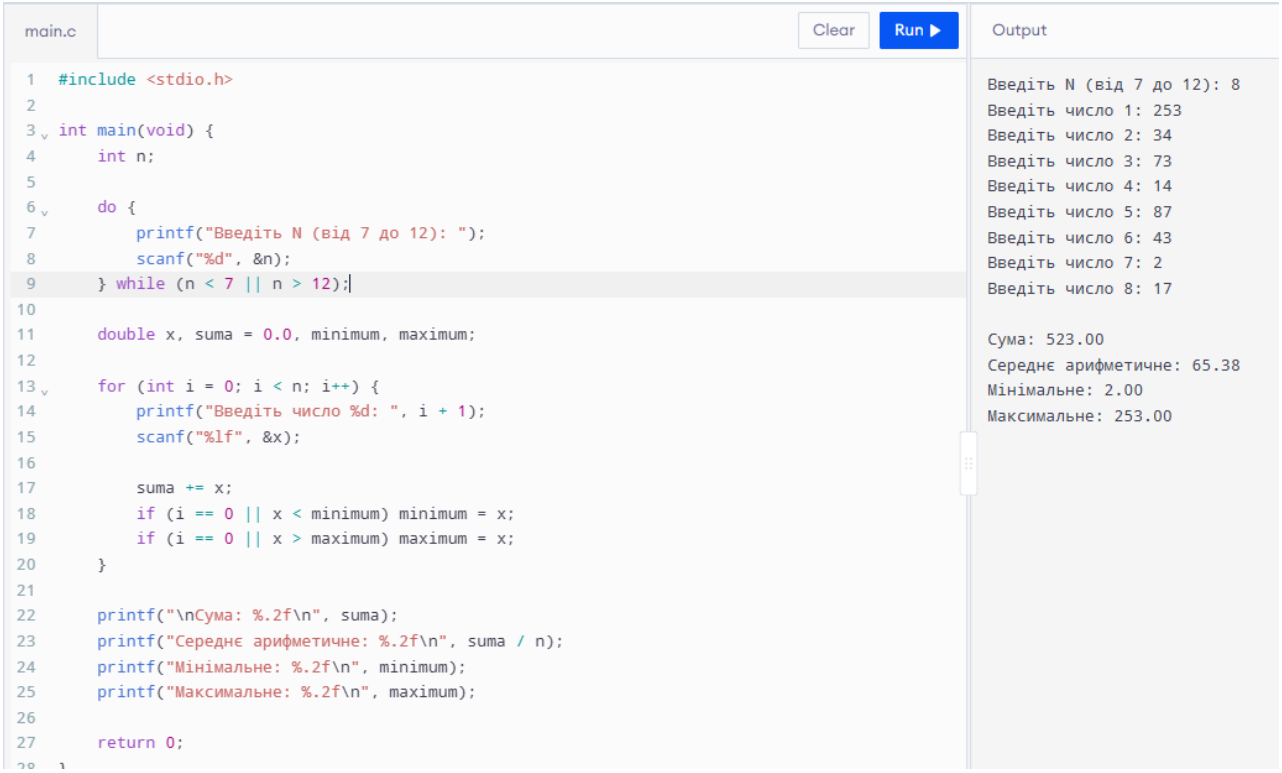
    while (i <= 100) {
        if (i != nomer && i != 33) {
            suma += i;
        }
        i++;
    }

    printf("Сума: %d\n", suma);
    return 0;
}
```

Output

```
Сума: 5010
```

4. Написати програму, котра дозволяє користувачу задати ціле число N∈[7; 12], далі в циклі ввести N дійсних чисел, розрахувати і вивести суму введених чисел, середнє арифметичне, мінімальне і максимальне значення.



Висновок

Під час виконання роботи я навчилась користуватися циклами for, while та do…while, умовними операторами if…else і функціями введення-виведення scanf, fgets та printf. Я написала три програми: підрахунок голосних і приголосних у реченні, обчислення суми чисел із виключеннями та знаходження суми, середнього, мінімуму й максимуму введених чисел. У результаті я закріпила знання про типи даних, логічні оператори та отримала практичні навички написання простих програм мовою С